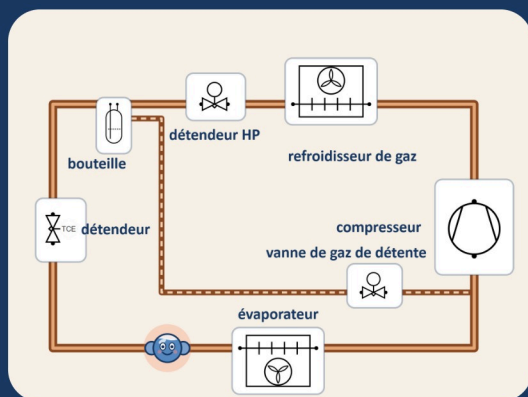


Voyage dans tous ses états

Le CO₂ transcritique raconté par une molécule

Livret illustré · édition CO₂

Toutes les formations du froid et de la climatisation



**Scannez : le voyage
s'anime**

Livret interactif — 12 QR codes ouvrent chaque chapitre animé et raconté sur inerweb.fr, avec une question à chaque chapitre. Le film complet dure 10 minutes.

vapeur
évaporateur

supercritique
refroidisseur de gaz

liquide
bouteille

solide
neige carbonique

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Mon voyage

une molécule de CO₂

La molécule raconte

Bonjour. Je suis une molécule de dioxyde de carbone : du CO₂. Dans le métier, on m'appelle R744. Mon PRP vaut 1 : c'est moi, la référence. On me faisait déjà travailler dans les machines frigorifiques il y a plus de cent ans. On m'a mise de côté, puis on est revenu me chercher. J'habite le circuit d'une chambre froide, dans un supermarché. Mon voyage ressemble à celui des autres fluides, avec deux caractères bien à moi. Je travaille sous de très fortes pressions : plusieurs dizaines de bar, parfois plus de cent. Et au-dessus de 31 °C, je ne sais plus me condenser. Suivez-moi : je vais traverser tous mes états.

Comment lire ce livret

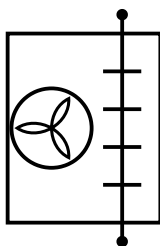
Pour chaque organe : son symbole et son rôle, ce que raconte la molécule, deux images de l'animation, un QR code pour la voir et l'entendre, puis une question pour vous.

Les couleurs disent la température : **bleu, froid** · **jaune, tiède** · **rouge, chaud**. Liquide : nappe. Vapeur : molécules séparées. Supercritique : volume plein. Solide : cristaux.

1

L'évaporateur

je prends la chaleur



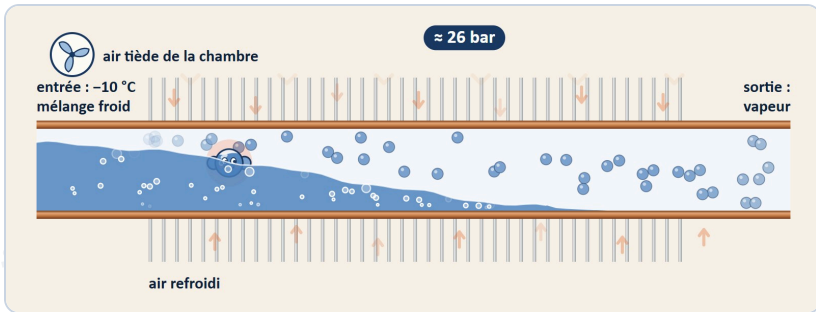
Évaporateur

son rôle : prend la chaleur de la chambre froide.

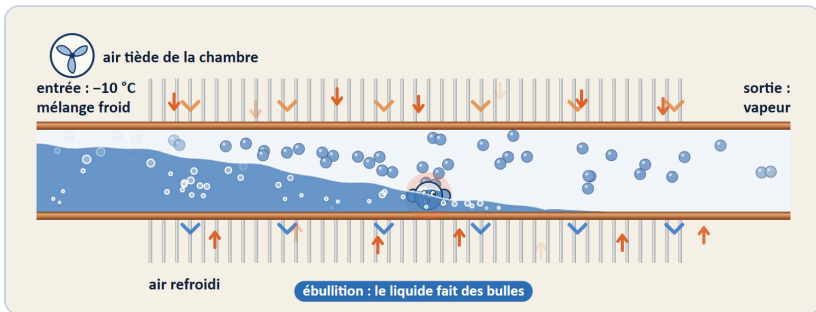
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici l'évaporateur, accroché dans la chambre froide : des tubes, des ailettes et des ventilateurs. Son rôle : prendre la chaleur de la chambre. J'y entre très froide, à -10°C , presque toute liquide. Ma pression est pourtant déjà de 26 bar environ : plus que la haute pression de bien des circuits classiques. L'air de la chambre est plus chaud que moi : je lui prends sa chaleur. Alors je bous : des bulles naissent en moi, et je deviens vapeur. Je me réchauffe encore un peu : c'est la surchauffe. Aucune goutte de liquide ne doit arriver au compresseur.



« Ma pression est pourtant déjà de 26 bar environ : plus que la haute pression de bien des circuits classiques. »



« Alors je bous : des bulles naissent en moi, et je deviens vapeur. »

À vous

À -10 °C dans l'évaporateur, quelle est à peu près la pression du CO_2 ?

- ☐ Environ 26 bar.
- ☐ Environ 2 bar.
- ☐ Environ 120 bar.

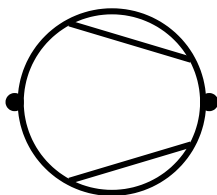


Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

2

Le compresseur

on me serre très fort



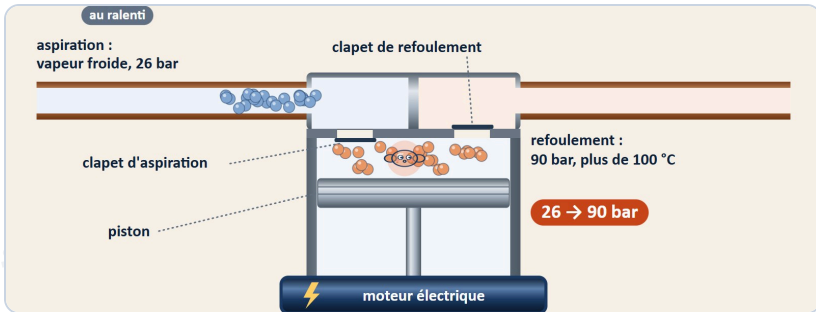
Compresseur

son rôle : aspire la vapeur et la comprime.

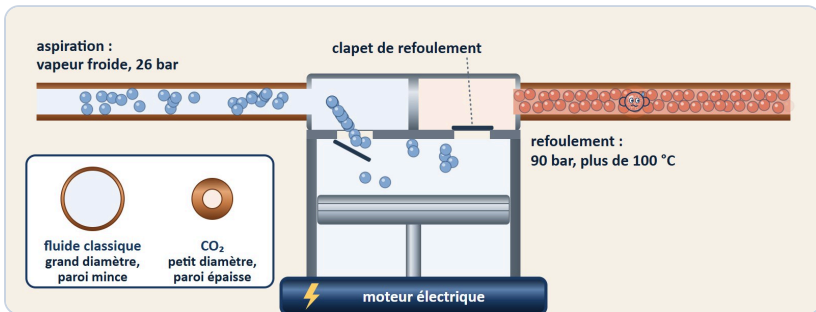
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le compresseur : c'est le cœur du circuit. Celui-ci est à pistons, comme la plupart des compresseurs au CO_2 . Son rôle : aspirer ma vapeur et la comprimer. Le piston descend : le clapet d'aspiration s'ouvre, j'entre avec d'autres molécules de vapeur. Le piston remonte : on nous serre. Ma pression passe de 26 à 90 bar environ : plus de trois fois plus. Et je chauffe : je sors à plus de 100 °C. Ici, les tubes sont fins, mais leurs parois sont épaisses : je prends peu de place, mais je pousse fort. Comme pour tous les fluides : jamais de liquide ici, il ne se comprime pas.



« Ma pression passe de 26 à 90 bar environ : plus de trois fois plus. »



« Ici, les tubes sont fins, mais leurs parois sont épaisses : je prends peu de place, mais je pousse fort. »

À vous

Sur une centrale au CO₂, les tuyauteries sont plutôt...

- ☐ Grandes, avec des parois minces.
- ☐ Grandes et épaisses, pour ralentir le fluide.
- ☐ Fines, avec des parois épaisses.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

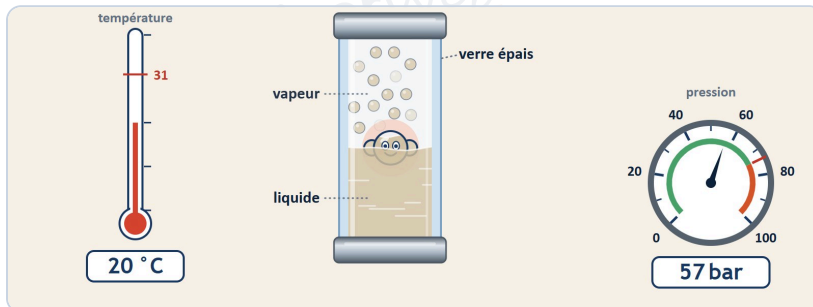
3

Le point critique

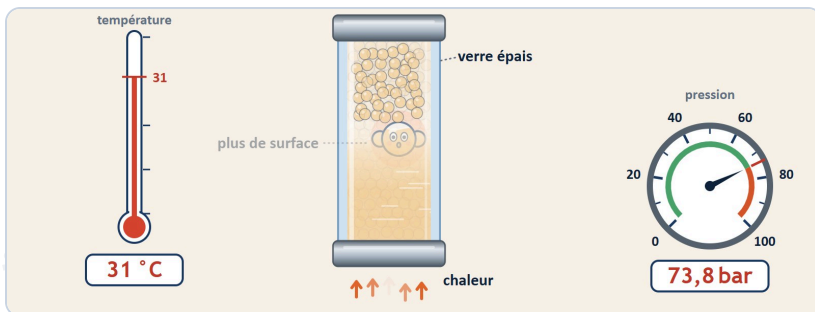
ni liquide, ni vapeur

La molécule raconte

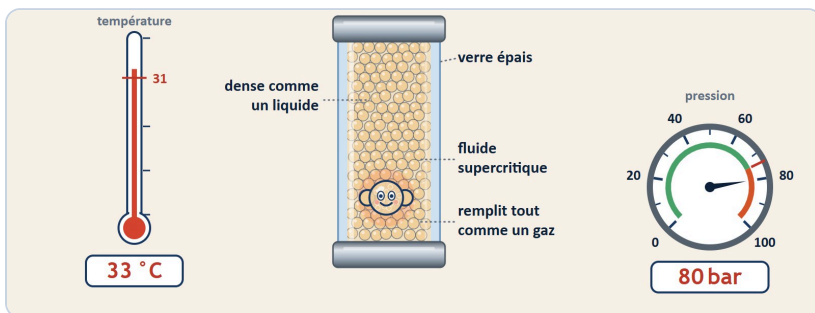
Avant d'entrer dans le refroidisseur, une leçon de physique, en accéléré. Voici un tube de verre épais, fermé, avec du CO_2 dedans : du liquide en bas, de la vapeur en haut. Chauffons-le doucement. Le liquide gonfle, la vapeur devient de plus en plus serrée. À 31°C et 73,8 bar, la limite entre les deux disparaît : plus de surface, plus de bulles. Au-dessus, je ne suis ni liquide, ni vapeur : je suis un fluide supercritique. Je suis dense comme un liquide, et je remplis tout comme un gaz. C'est le point critique. Pour bien des fluides, il est vers 70°C ou plus. Pour moi, il est à 31°C : on le dépasse tous les étés.



« Voici un tube de verre épais, fermé, avec du CO_2 dedans : du liquide en bas, de la vapeur en haut. »



« À 31 °C et 73,8 bar, la limite entre les deux disparaît : plus de surface, plus de bulles. »



« Je suis dense comme un liquide, et je remplis tout comme un gaz. »

À vous

Au-dessus de 31 °C et 73,8 bar, que devient le CO₂ ?

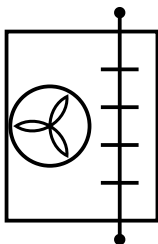
- ☐ Un solide.
- ☐ Un fluide supercritique : ni liquide, ni vapeur.
- ☐ Un liquide très chaud.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Le refroidisseur de gaz

je refroidis sans me condenser



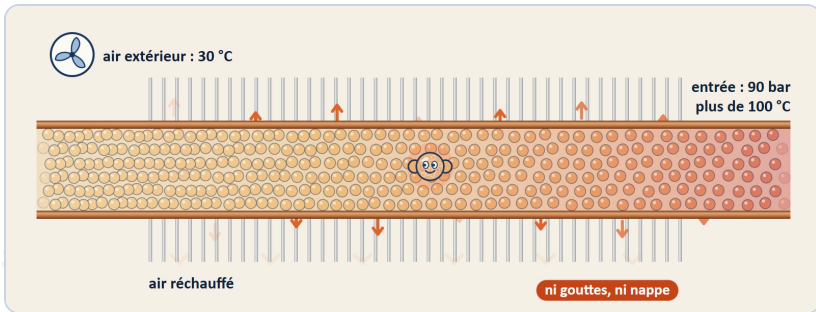
Refroidisseur de gaz

son rôle : rejette dehors la chaleur du fluide.

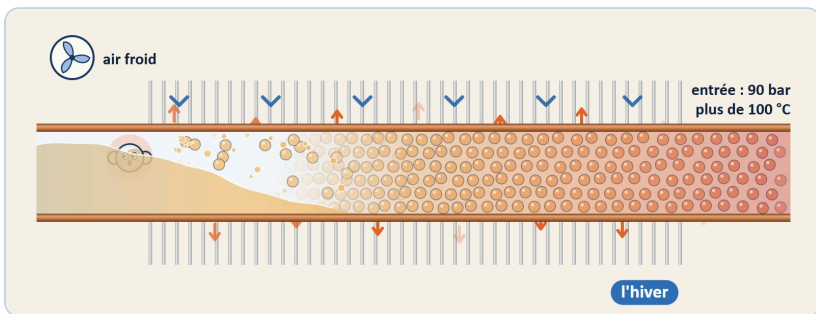
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le refroidisseur de gaz, posé dehors, souvent sur le toit. Il ressemble à un condenseur : des tubes, des ailettes, des ventilateurs. Son rôle : rejeter dehors la chaleur que j'ai prise dans la chambre, et celle de la compression. J'entre à plus de 100 °C, à 90 bar : bien au-dessus du point critique. L'air du dehors, à 30 °C, traverse les ailettes et emporte ma chaleur. Je refroidis, je deviens plus dense... mais je ne me condense pas : ni gouttes, ni nappe de liquide. Je sors vers 35 °C, toujours supercritique. Ici, on ne parle plus de sous-refroidissement : on surveille ma température de sortie. L'hiver, quand l'air est frais, je repasse sous le point critique : l'échangeur redevient un vrai condenseur.



« Je refroidis, je deviens plus dense... mais je ne me condense pas : ni gouttes, ni nappe de liquide. »



« L'hiver, quand l'air est frais, je repasse sous le point critique : l'échangeur redevient un vrai condenseur. »

À vous

En été, que se passe-t-il dans le refroidisseur de gaz ?

- ☐ Le CO₂ refroidit sans se condenser.
- ☐ Le CO₂ se condense en liquide.
- ☐ Le CO₂ se réchauffe.

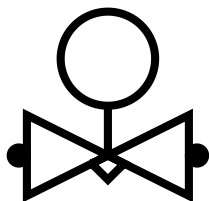


Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

5

Le détendeur haute pression

il choisit la haute pression



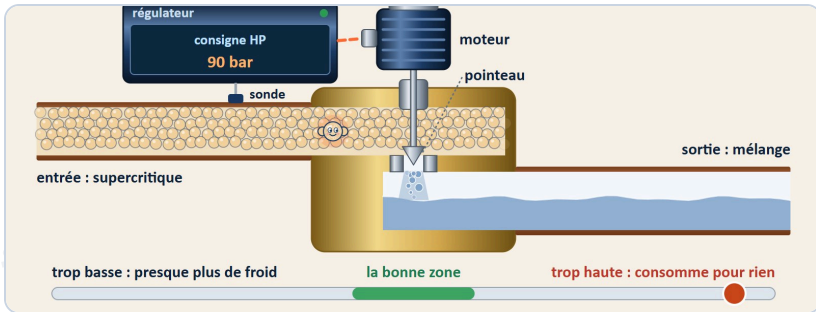
Détendeur haute pression

son rôle : tient la haute pression et détend le fluide.

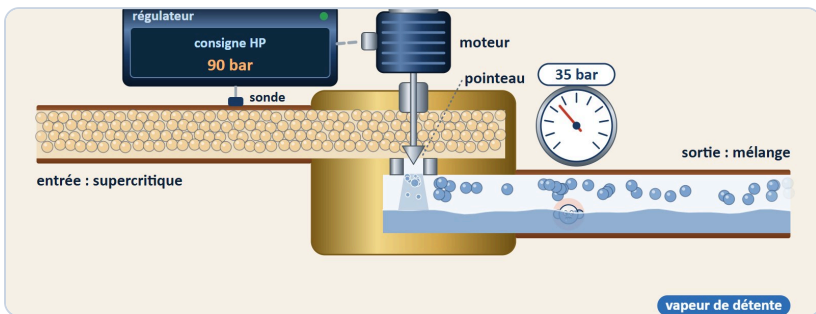
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le détendeur haute pression : une vanne motorisée, pilotée par le régulateur de la centrale. Son rôle : tenir la haute pression à la bonne valeur, et me détendre. Sur une machine classique, la haute pression dépend de la condensation. Chez moi, c'est un réglage. Le régulateur lit ma température à la sortie du refroidisseur, et calcule la meilleure haute pression. Trop basse, la machine ne fait presque plus de froid. Trop haute, le compresseur consomme pour rien. Je passe le pointeau : ma pression chute de 90 à 35 bar environ. Je repasse sous le point critique. D'un coup, plus d'un tiers d'entre nous se vaporise : c'est la vapeur de détente. Moi, je deviens liquide, vers 0 °C.



« Trop basse, la machine ne fait presque plus de froid. Trop haute, le compresseur consomme pour rien. »



« Je repasse sous le point critique. D'un coup, plus d'un tiers d'entre nous se vaporise : c'est la vapeur de détente. »

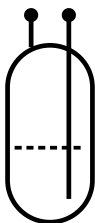
À vous

Qui fixe la haute pression d'une centrale CO₂ transcritique ?

- ☐ La température de condensation.
- ☐ Le technicien, en ajoutant du fluide.
- ☐ Le régulateur, par le détendeur haute pression.



Flashez ou cliquez
; ce chapitre
animé et raconté.



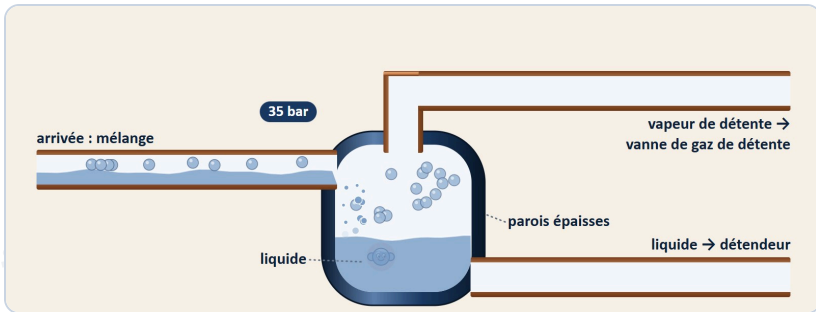
Bouteille intermédiaire

son rôle : sépare le liquide de la vapeur de détente.

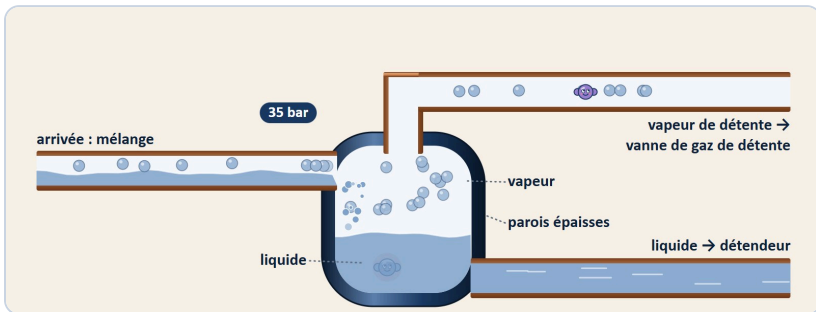
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici la bouteille intermédiaire, qu'on appelle aussi bouteille flash : un réservoir debout, aux parois épaisses. Son rôle : séparer le liquide de la vapeur de détente. J'arrive en mélange : du liquide, et beaucoup de vapeur. Le liquide tombe au fond : c'est une nappe, calme. J'y plonge. La vapeur, elle, reste en haut de la bouteille. Par le bas, le liquide part vers le détendeur de la chambre froide. Par le haut, la vapeur prend un autre chemin. Ma voisine en fait partie : suivons-la un instant.



« Le liquide tombe au fond : c'est une nappe, calme. J'y plonge. »



« Par le haut, la vapeur prend un autre chemin. Ma voisine en fait partie : suivons-la un instant. »

À vous

À quoi sert la bouteille intermédiaire ?

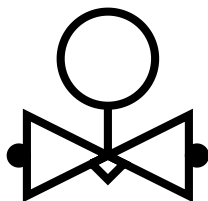
- ☐ À filtrer l'huile du compresseur.
- ☐ À séparer le liquide de la vapeur de détente.
- ☐ À augmenter la pression.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

La vanne de gaz de détente

un raccourci pour la vapeur



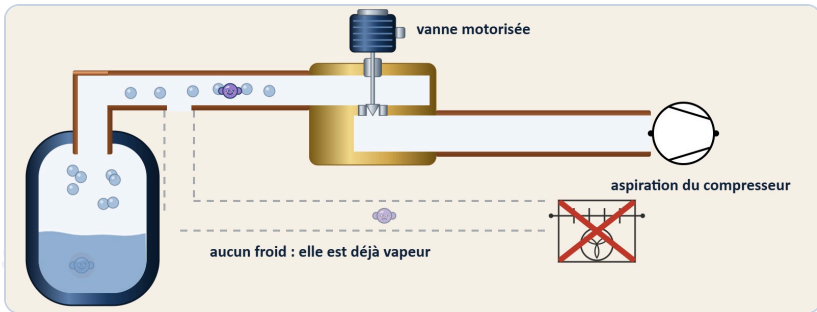
Vanne de gaz de détente

son rôle : renvoie la vapeur de détente vers le compresseur.

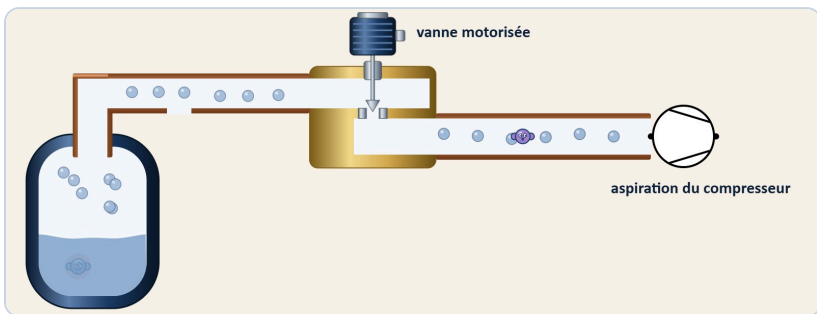
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici la vanne de gaz de détente : elle aussi est motorisée, pilotée par le régulateur. Son rôle : renvoyer la vapeur de détente vers le compresseur. Ma voisine sort par le haut de la bouteille, en vapeur. Si elle continuait avec moi jusqu'à l'évaporateur, elle n'y ferait aucun froid : elle est déjà vapeur. Elle prendrait de la place dans les tubes, pour rien. Alors la vanne lui ouvre un raccourci : elle file directement à l'aspiration du compresseur. Au passage, la vanne tient la pression de la bouteille, autour de 35 bar.



« Si elle continuait avec moi jusqu'à l'évaporateur, elle n'y ferait aucun froid : elle est déjà vapeur. »



« Alors la vanne lui ouvre un raccourci : elle file directement à l'aspiration du compresseur. »

À vous

Pourquoi la vapeur de détente ne va-t-elle pas dans l'évaporateur ?

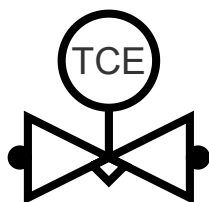
- ☐ Elle n'y ferait aucun froid : elle est déjà vapeur.
- ☐ Elle est trop chaude pour l'évaporateur.
- ☐ Elle boucherait l'évaporateur en gelant.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Le détendeur de l'évaporateur

deux détendeurs, deux missions



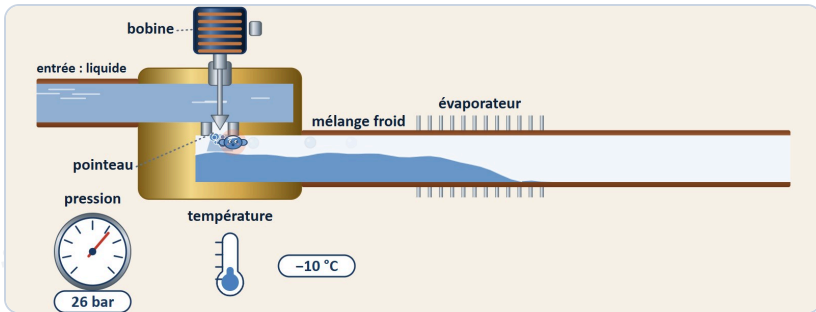
Détendeur de l'évaporateur

son rôle : règle l'entrée du fluide dans l'évaporateur.

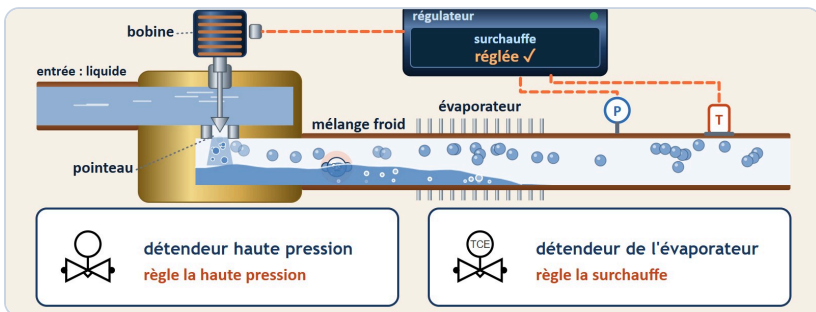
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le détendeur de l'évaporateur. Lui aussi est électronique, piloté par le régulateur de la chambre froide. Son rôle : régler la quantité de fluide qui entre dans l'évaporateur. Je sors de la bouteille, liquide, à 35 bar. Le passage est étroit : ma pression tombe à 26 bar, et ma température à -10°C . Une partie de nous se vaporise déjà : j'entre dans l'évaporateur en mélange froid. Le régulateur surveille la surchauffe à la sortie de l'évaporateur, avec une sonde de pression et une sonde de température. Ce détendeur règle la surchauffe ; l'autre règle la haute pression : deux détendeurs, deux missions. Et me voilà revenue à l'évaporateur : le tour est bouclé.



« Le passage est étroit : ma pression tombe à 26 bar, et ma température à -10 °C. »



« Ce détendeur règle la surchauffe ; l'autre règle la haute pression : deux détendeurs, deux missions. »

À vous

Sur la centrale au CO₂, que règle le détendeur de l'évaporateur ?

- ☐ La haute pression.
- ☐ La pression de la bouteille.
- ☐ La surchauffe de l'évaporateur.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

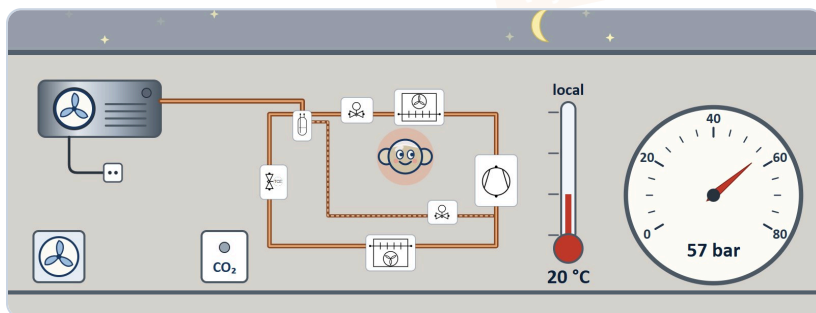
9

À l'arrêt

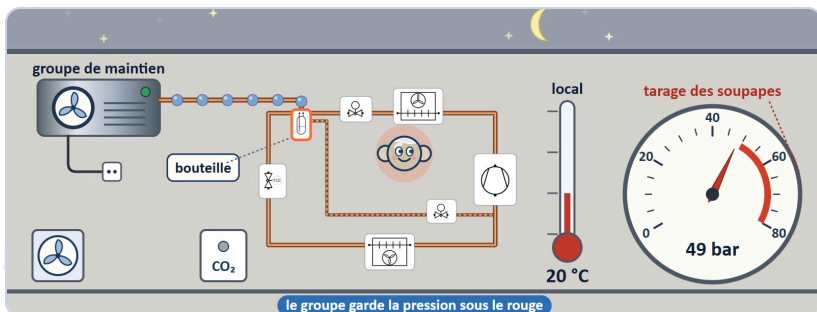
la pression monte

La molécule raconte

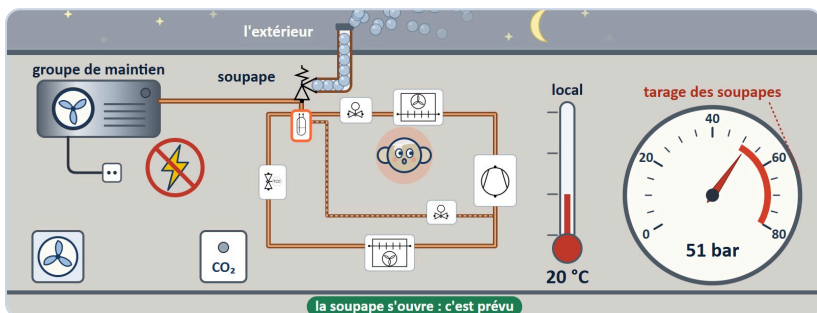
Une nuit, la centrale s'arrête. Je me réchauffe à la température du local, 20 °C, et ma pression monte avec : 57 bar environ, partout dans le circuit. Même éteinte, la machine reste sous forte pression. Beaucoup de centrales ont un petit groupe de maintien : il me garde au froid, pour que la pression n'atteigne pas le tarage des soupapes. Si le courant est coupé longtemps, ce groupe s'arrête aussi. La soupape s'ouvre et laisse partir du fluide : c'est prévu, pour protéger le circuit. Mais le local doit alors être ventilé, et surveillé par un détecteur.



« Je me réchauffe à la température du local, 20 °C, et ma pression monte avec : 57 bar environ, partout dans le circuit. »



« Beaucoup de centrales ont un petit groupe de maintien : il me garde au froid, pour que la pression n'atteigne pas le tarage des soupapes. »



« Si le courant est coupé longtemps, ce groupe s'arrête aussi. La soupape s'ouvre et laisse partir du fluide : c'est prévu, pour protéger le circuit. »

À vous

Une centrale au CO₂ est arrêtée depuis une heure. Le circuit est-il encore sous pression ?

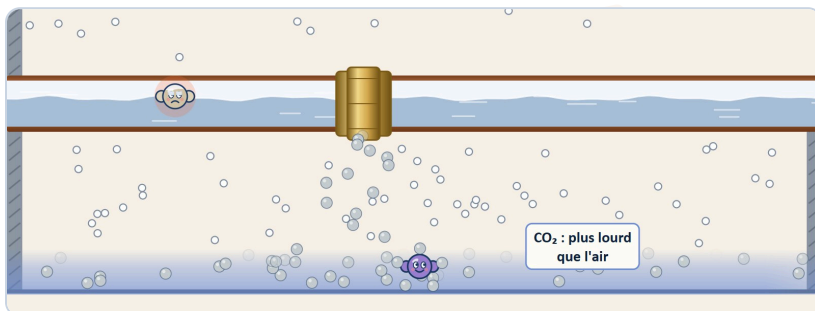
- ☐ Non : à l'arrêt, la pression tombe.
- ☐ Oui : environ 57 bar à 20 °C, partout.
- ☐ Seulement du côté haute pression.



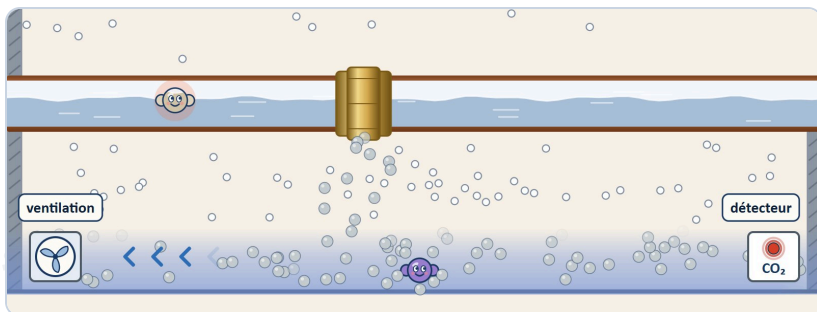
Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

La molécule raconte

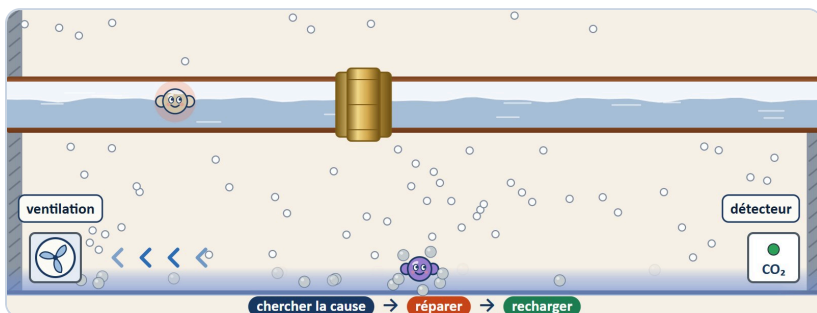
Un jour, un raccord fuit. Ma voisine s'échappe dans le local. Pour le climat, elle pèse peu : son PRP vaut 1. Mais je suis plus lourde que l'air : je descends, et je m'accumule en partie basse. Je n'ai pas d'odeur, je ne brûle pas : je suis classée A1. Mais je prends la place de l'air qu'on respire. Voilà pourquoi le détecteur de CO₂ est posé en bas, et pourquoi le local doit être ventilé. Et une fuite reste une panne : on cherche la cause, on répare, puis on recharge.



« Mais je suis plus lourde que l'air : je descends, et je m'accumule en partie basse. »



« Voilà pourquoi le détecteur de CO_2 est posé en bas, et pourquoi le local doit être ventilé. »



« Et une fuite reste une panne : on cherche la cause, on répare, puis on recharge. »

À vous

Où pose-t-on le détecteur de CO_2 dans un local machine ?

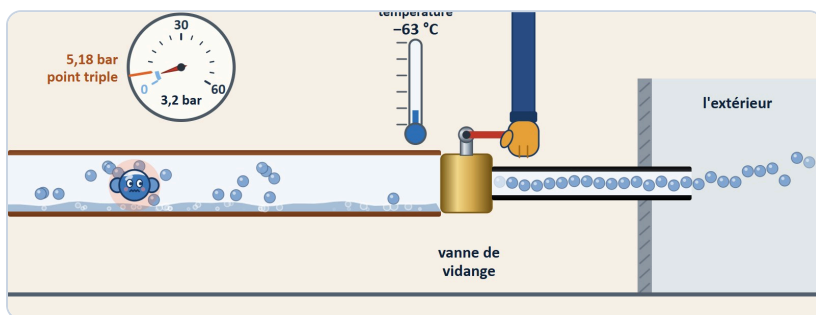
- ☐ En bas : le CO_2 est plus lourd que l'air.
- ☐ Au plafond : le CO_2 monte.
- ☐ Nulle part : classé A1, le CO_2 est sans danger.



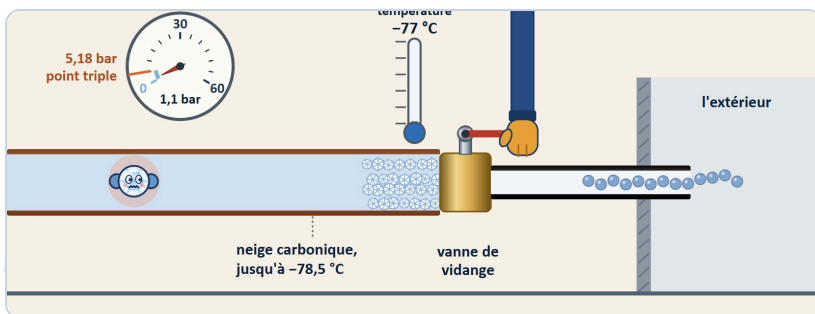
Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

La molécule raconte

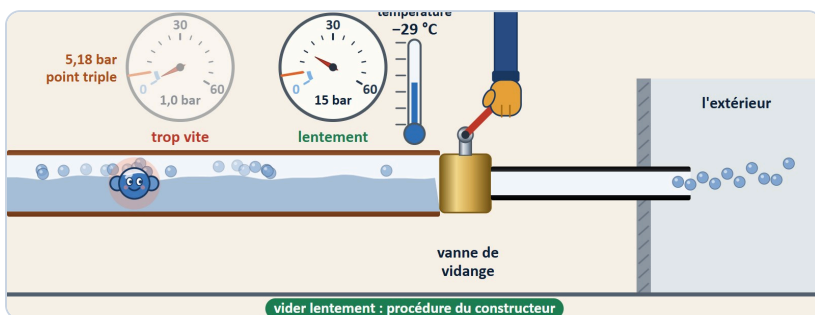
Pour réparer, le technicien doit vider une partie du circuit. S'il ouvre trop vite, ma pression s'effondre. Sous 5,18 bar, je ne peux plus être liquide : c'est mon point triple. Je deviens solide : de la neige carbonique, très froide, jusqu'à $-78,5\text{ °C}$ à l'air libre. Cette neige bouche les tubes, bloque les vannes, et brûle la peau par le froid. La règle : vider lentement, en suivant la procédure du constructeur.



« Sous 5,18 bar, je ne peux plus être liquide : c'est mon point triple. »



« Je deviens solide : de la neige carbonique, très froide, jusqu'à $-78,5\text{ °C}$ à l'air libre. »



« La règle : vider lentement, en suivant la procédure du constructeur. »

À vous

Pourquoi faut-il vider lentement un circuit au CO_2 ?

- ☐ Pour économiser le fluide.
- ☐ Parce que le CO_2 est inflammable.
- ☐ Pour éviter la neige carbonique, qui bouche le circuit.



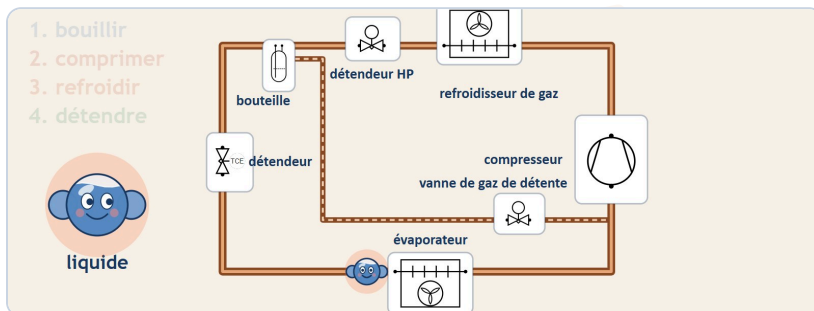
Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Tous mes états

l'essentiel à retenir

La molécule raconte

Pour finir, refaisons le tour. Dans l'évaporateur, je bous : de liquide, je deviens vapeur. Dans le compresseur, on me serre : je deviens supercritique. Dans le refroidisseur de gaz, je refroidis sans me condenser. Au détendeur haute pression, je redeviens liquide et vapeur ; la bouteille nous sépare. Au détendeur de l'évaporateur, je me détends encore : et le tour recommence. Vapeur, supercritique, liquide, et même solide si on me vide trop vite : j'ai traversé tous mes états.



« Pour finir, refaisons le tour. »

À vous

Où le CO_2 devient-il supercritique ?

- ☐ Dans l'évaporateur.
- ☐ Dans le compresseur.
- ☐ Dans la bouteille intermédiaire.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Les réponses

à lire après avoir répondu

1. **L'évaporateur** : Environ 26 bar.
2. **Le compresseur** : Fines, avec des parois épaisses.
3. **Le point critique** : Un fluide supercritique : ni liquide, ni vapeur.
4. **Le refroidisseur de gaz** : Le CO₂ refroidit sans se condenser.
5. **Le détendeur haute pression** : Le régulateur, par le détendeur haute pression.
6. **La bouteille intermédiaire** : À séparer le liquide de la vapeur de détente.
7. **La vanne de gaz de détente** : Elle n'y ferait aucun froid : elle est déjà vapeur.
8. **Le détendeur de l'évaporateur** : La surchauffe de l'évaporateur.
9. **À l'arrêt** : Oui : environ 57 bar à 20 °C, partout.
10. **La fuite** : En bas : le CO₂ est plus lourd que l'air.
11. **La neige carbonique** : Pour éviter la neige carbonique, qui bouche le circuit.
12. **Tous mes états** : Dans le compresseur.

Pour l'enseignant

toutes les formations du froid et de la climatisation, après le circuit de base

Ce que l'on y apprend	Chapitres
Le point critique et le fluide supercritique	3, 4
Le refroidisseur de gaz : refroidir sans condenser	4
La haute pression réglée par le détendeur HP	5
La vapeur de détente : bouteille et vanne de gaz	6, 7
Deux détendeurs, deux missions	5, 8
La pression à l'arrêt, le groupe de maintien	9
Les risques : l'air remplacé, la neige carbonique	10, 11
Les quatre états du CO ₂	le tour

Ce voyage suppose connu le circuit de base (le premier « Voyage dans tous ses états »). Il se regarde d'un trait ou en trois temps : la haute pression et le point critique (1 à 5), la bouteille et le retour (6 à 8), l'arrêt et les risques (9 à 11). Les chiffres sont des valeurs d'illustration : la plaque et la documentation de l'installation font foi. Ce voyage ouvre le sujet sans remplacer le cours ni les travaux pratiques.

Le livret, le film et le module ne font qu'un

Chaque chapitre de ce livret renvoie à son passage animé et raconté en ligne, avec une question à chaque chapitre. Le film se regarde en entier ou épisode par épisode. Aucun compte, aucune donnée personnelle.

HoCourant — l'habilitation électrique, de B0 à BR

HabFluide — l'attestation fluides frigorigènes

R408 — le travail en hauteur sur échafaudage

Les réseaux — froid, hydraulique, air, électrotechnique, législation



Le film

inerweb.fr/voyage/co2.html



inerweb.fr

Des cours interactifs et gratuits, sans compte.

Pour l'enseignant — une porte d'entrée dans les centrales au CO₂ transcrite, après le circuit de base, pour toutes les formations du froid et de la climatisation. Le voyage ouvre le sujet : il ne remplace ni le cours ni les travaux pratiques.

L'idée de ce parcours vient du souvenir de lecture de « Voyage extraordinaire avec une molécule de Fréon 12 : roman frigorifique », d'André Delalande (1946). Conception pédagogique : F. Henninot — inerWeb. Texte, dessins et animation réalisés avec l'assistance d'une intelligence artificielle ; voix de synthèse. Symboles d'après la planche Éduscol « Le circuit frigorifique » et la collection QElectroTech (CC BY 3.0). Licence CC BY-NC-ND.

© inerWeb — F. Henninot · inerweb.fh@gmail.com